

Хочу показать доклад о курсовой работы по теме «Разработка приложений с сетевым взаимодействием» по дисциплине «Сетевые технологии».

Цель и задачи.

Целью работы являлась разработка сетевого приложения с архитектурой клиент-сервер.

В рамках работы были поставлены четыре задачи: разработать протокол прикладного уровня, программно реализовать приложение, проверить его работоспособность и разработать руководство пользователя.

Протокол прикладного уровня.

Разработанный протокол использует бинарный формат пакетов. Первый байт каждого сообщения — это идентификатор типа сообщения, который сообщает серверу, как обрабатывать полученные данные.

Перед началом работы клиент обязан пройти аутентификацию. После успешного входа клиент может передавать файлы: сначала отправляются метаданные — имя и размер файла, затем он разбивается на сегменты и передаётся по частям, после чего отправляется сигнал завершения.

Программная реализация.

Приложение реализовано в виде клиент-серверной системы. Сервер написан на Node.js с использованием TypeScript и WebSocket. TypeScript помогает находить ошибки ещё до запуска программы, что делает код надёжнее. WebSocket в отличие от http позволяет устанавливать соединение один раз и держать его открытым на всё время передачи файла.

Клиентская часть была реализована с помощью React. React — это библиотека для построения пользовательского интерфейса. С её помощью реализована визуальная часть приложения — страница входа, форма загрузки файлов и панель администратора.

Все данные хранятся в базе SQLite, аутентификация выполняется через специальный токен, который сервер выдаёт клиенту после успешного входа.

Проверка работоспособности.

Работоспособность приложения была проверена с помощью Wireshark. Анализ TCP-потока подтвердил корректную передачу бинарных пакетов — загрузка и скачивание файлов выполняются без ошибок, все пакеты логируются

в базе данных.

Руководство пользователя

Руководство пользователя описывает процесс входа в систему, загрузки файлов и работы с панелью администратора.

Таким образом, все поставленные задачи выполнены в полном объёме.